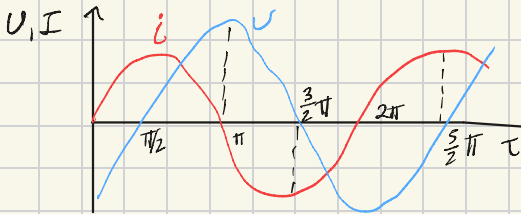




Kapazitiver Widerstand

$$X_c = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

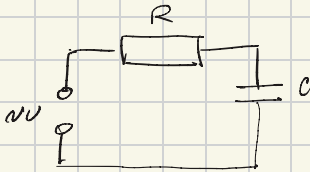


Die Stromstärke eilt der Spannung um $\frac{\pi}{2}$ voraus

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

12. Wechselstromwiderstände. Reihen- und Parallel

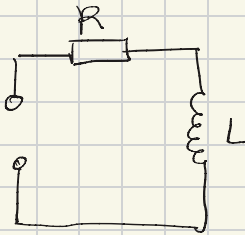
Schwingkreise



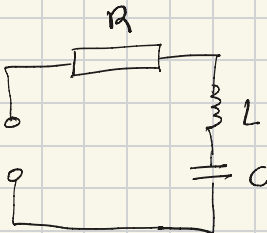
Gesamter Widerstand beim Wechselstromkreis heißt Impedanz „Z“

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2}$$

X_c y X_L sind Blindwiderstände
R ist Wirkwiderstand
(Scheinwiderstand)

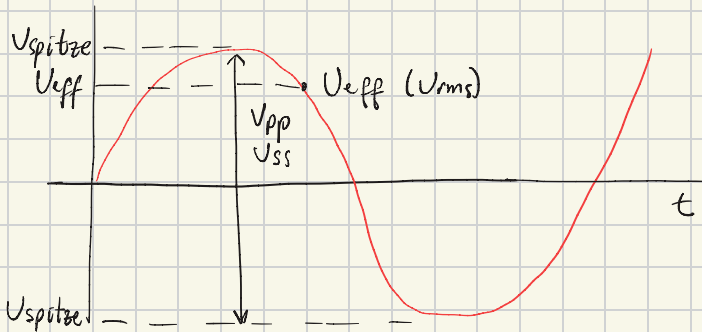


$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$



$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_c)^2}$$

Beispiel: Oszilloscope zeigt



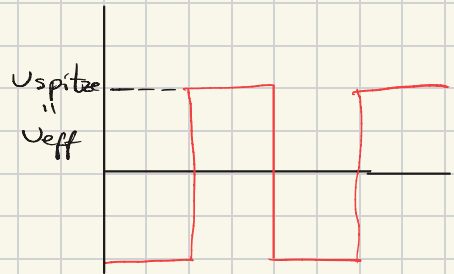
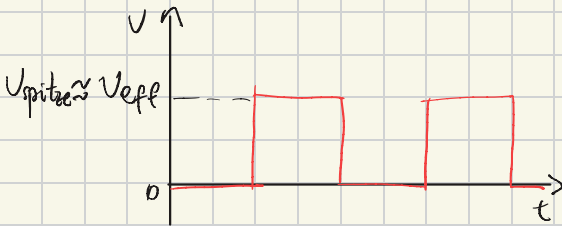
$$U_{eff} = \frac{U_{spitze}}{\sqrt{2}}$$

$$U_{eff} = 0.707 \cdot U_{spitze}$$

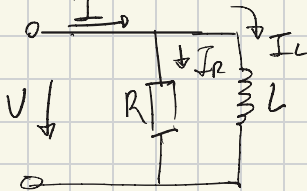
U_{ss} : die Spannung
"Spitze-Spitze"

Unser Multimeter zeigt die Effektivspannung (U_{eff}).

Beim rechteckige Signal



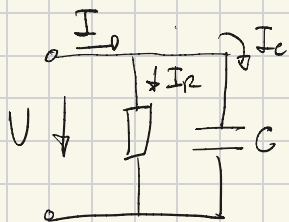
Parallelschwingkreise



$$\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{X_L}\right)^2}$$

$$\frac{1}{Z^2} = \frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_L^2}$$

$$I^2 = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$$



$$\frac{1}{Z^2} = \frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_C^2}$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B_C^2}$$

$$Y = 1/Z \quad G = 1/R$$

$$\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_C^2}}$$

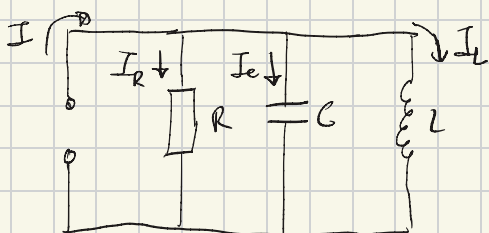
$$B_C = 1/X_C$$

$$B_L = 1/X_L$$

Y = Scheinleitwert

G = Wirkleitwert

$$I^2 = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$



$$I = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}}$$

$$\frac{1}{Z^2} = \frac{1}{R^2 + (X_C - X_L)^2}$$

Resonance

Die Frequenz, bei der der Strom ungedämpft schwingt, Eigenfrequenz (Resonanzfrequenz).

Sie wird durch die Induktivität und Kapazität bestimmt.

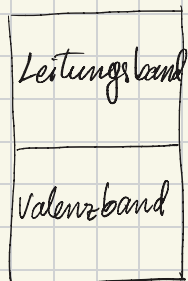
Bei Resonanz $X_L = X_C$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

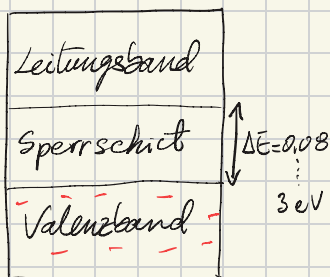
Halbleiter ist Material, deren Leitungsfähigkeit zwischen dem Leiter und Nichtleiter liegt
 ($R_{\text{Leiter}} < R_{\text{HL}} < R_{\text{Nichtleiter}}$)

Welche HL gibt es? Si, Ge, Ga, AsGa, InN, Te, SiC

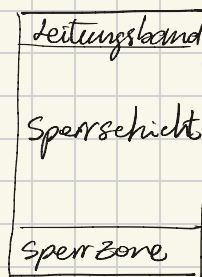
Leiter



Halbleiter

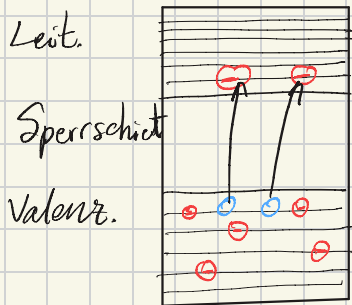


Nichtleiter

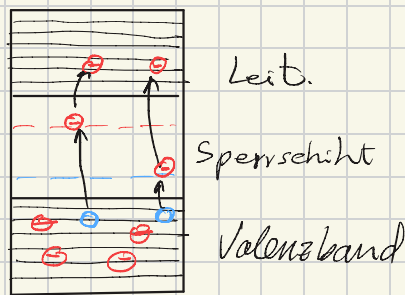


Beim HL

Eigeneleitung

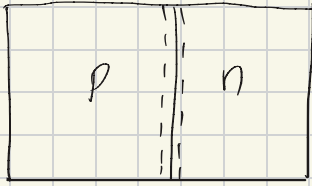


Dotierte HL

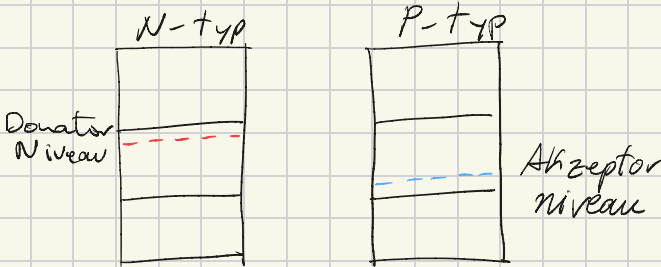


Elektr. und Löcher sind Ladungsträger beim HL.

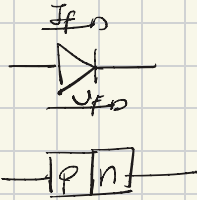
p-n-Übergang : Übergang zwischen 2 HL -
n-dotierte und p-dotierte HL,
deren Funktionprinzip hängt
von der angelegten Spannung ab.



p-dotierte HL n-dotierte HL

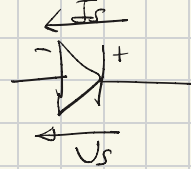


Gleichrichterdiode



I_F - Durchlassstrom
 U_F - Durchlassspannung

Sperrrichtung



I_S - Sperrstrom
 U_S - Sperrspannung